



**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ИУ1 – СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«Дискретные компенсаторы»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: ИУ2-71

(Подпись, дата)

Аветисян Н. О.

Преподаватель:

(Подпись, дата)

Лобачев И.В.

2024 г.

Оглавление

Цель работы:	3
Краткое описание задач работы:	3
Теоретическая часть	3
Построение и анализ дискретных компенсационных регуляторов в среде MATLAB	6
При $Td = 0.1$ с	6
При $Td = 1$ с	9
При $Td = 100$ с	11
Общий вывод	14
Приложение	15
Код 1	15

Цель работы: ознакомиться с классом компенсационных регуляторов и методиками их расчета.

Краткое описание задач работы: в соответствии с вариантом построить и исследовать два типа компенсационных регулятора для заданного случая передаточной функции непрерывного объекта и дать полный линейный анализ полученной системы. Провести построение регуляторов для 3 значений периода дискретизации: 0.1 сек., 1 сек., 100 сек. В случае, если ни для одного из указанных периодов дискретизации не будет получена устойчивая система, попробовать подобрать период самостоятельно. Сделать выводы по работе.

Для варианта 1:

$$G_P(s) = \frac{-1.577s^3 + 15.46s^2 + 63.09s + 108.8}{s^3 + 9.435s^2 + 40.36s + 77.27}$$

Теоретическая часть

Основная задача проектирования следящих систем управления состоит в том, чтобы регулируемая переменная y как можно более точно воспроизводила входной задающий сигнал w . Если модель $G_p(z)$ устойчивого объекта задана точно, то при отсутствии возмущений эта задача может быть решена введением регулятора в прямой цепи, как показано на рис. 1.

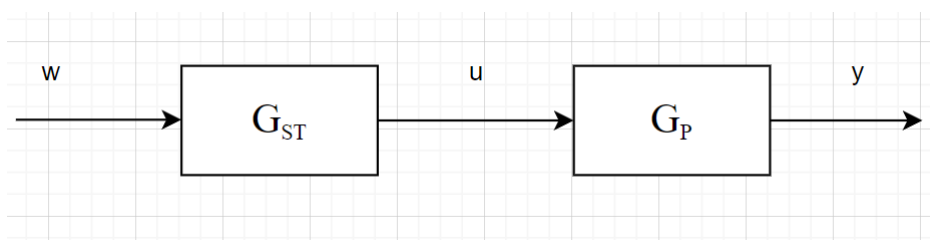


Рис. 1 Разомкнутая система управления с регулятором

Далее будем полагать, что дискретная передаточная функция объекта управления имеет вид:

$$G_p(z) = \frac{y(z)}{u(z)} = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_mz^{-m}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_mz^{-m}} z^{-d}$$

В идеальном случае можно потребовать, чтобы выходная координата точно отслеживала входной сигнал w . Это требование может быть выполнено, если

$$G_{ST}(z) = G_{ST}^0(z) = \frac{1}{G_p(z)} \quad (1)$$

Если передаточная функция $G_{ST}^0(z)$ является реализуемой, то такой регулятор полностью «компенсирует» динамику объекта, поскольку обладает обратными к объекту динамическими характеристиками. Однако, если объект обладает чистым запаздыванием, регулятор оказывается нереализуемым, и в его передаточную характеристику приходится вводить дополнительный элемент, позволяющий сформировать реализуемый алгоритм управления:

$$G_{ST}(z) = G_{ST}^0(z)G_S^R(z) = \frac{1}{G_p(z)}G_S^R(z) \quad (2)$$

Конечно, такая модификация приводит к некоторому отличию сигналов w и y . Если модель объекта оказывается неточной и в системе присутствуют возмущающие воздействия, то для управления следует использовать систему с обратной связью, изображенную на рис. 2.

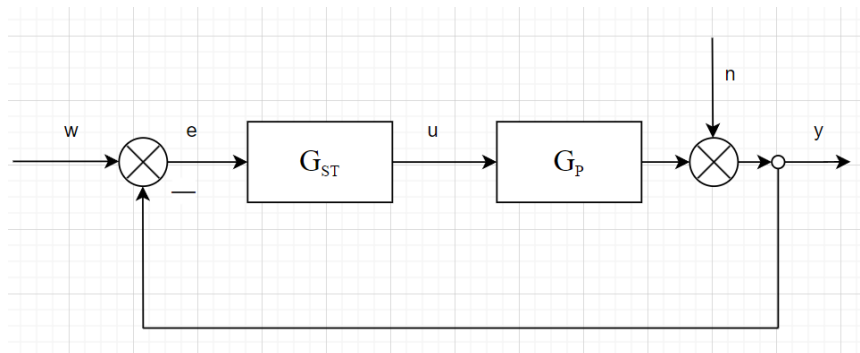


Рис. 2 Замкнутая система управления с регулятором

В отличие от разомкнутой системы, в системе с обратной связью нельзя требовать выполнения условия $e(t) = w(t) - y(t) = 0$ для $t > 0$. Дело в том, что в системах с обратной связью управляющая переменная формируется из сигнала ошибки, который отличен от нуля по крайней мере в течение переходного процесса. Поэтому задается передаточная функция замкнутой системы:

$$G_W(z) = \frac{y(z)}{u(z)} = \frac{G_R(z) G_P(z)}{1 + G_R(z) G_P(z)} \quad (3)$$

заведомо отличная от 1, а передаточная функция регулятора в этом случае имеет вид:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{G_W(z)}{1 - G_W(z)} \quad (4)$$

В случае, когда требуется, чтобы компенсационный регулятор отрабатывал заданное возмущающее воздействие, например, для заданной передаточной функции по возмущению $G_n(z) = \frac{y(z)}{n(z)}$, передаточная функция регулятора имеет вид:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{1 - G_n(z)}{G_n(z)} \quad (5)$$

Передаточная функция компенсационного регулятора состоит из обратной передаточной функции объекта управления и дополнительного члена, вид которого зависит от заданной передаточной функции замкнутой системы. Поэтому только часть регулятора используется для сокращения нулей и полюсов объекта. Исходя из физической реализуемости разность порядков передаточной функции замкнутой системы $G_W(z)$ должна быть либо равна, либо быть больше разности порядков передаточной функции объекта, поэтому передаточная функция минимального порядка будет равна

$$G_W(z) = \frac{1}{z} \quad (6)$$

Сокращение нулей и полюсов, используемое при применении компенсационных регуляторов, приводит к тому, что область их применения ограничена объектами, которые достаточно задемпфированы, асимптотически устойчивы и не обладают неминимальнофазовыми свойствами.

Построение и анализ дискретных компенсационных регуляторов в среде MATLAB

Вариант 1:

$$G_P(s) = \frac{-1.577s^3 + 15.46s^2 + 63.09s + 108.8}{s^3 + 9.435s^2 + 40.36s + 77.27}$$

При $T_d = 0.1$ с

$$G_P(z) = \frac{-1.577z^3 + 3.294z^2 - 2.363z + 0.5783}{z^3 - 2.109z^2 + 1.546z - 0.3893}$$

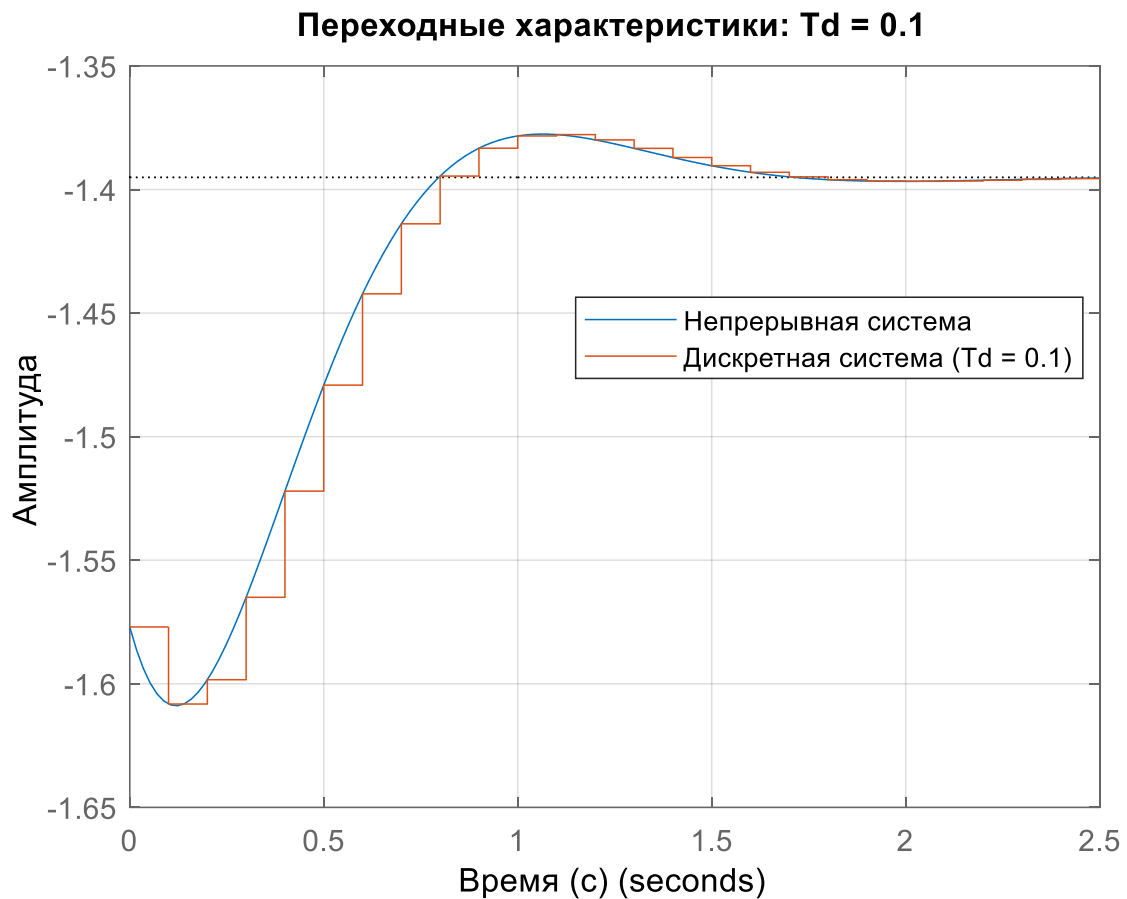


Рис. 3 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно, при малом времени дискретизации (0.1с) переходная характеристика дискретной системы достаточно близка к переходной характеристике непрерывной системы.

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы:

$$G_{ST}(z) = \frac{1}{G_P(z)} = \frac{z^3 - 2.109z^2 + 1.546z - 0.3893}{-1.577z^3 + 3.294z^2 - 2.363z + 0.5783}$$

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

$$G_{ST}(z)G_P(z) = \frac{1.577z^6 - 6.619z^5 + 11.75z^4 - 11.27z^3 + 6.155z^2 - 1.814z + 0.2251}{1.577z^6 - 6.619z^5 + 11.75z^4 - 11.27z^3 + 6.155z^2 - 1.814z + 0.2251}$$

После введения этого регулятора получаем:

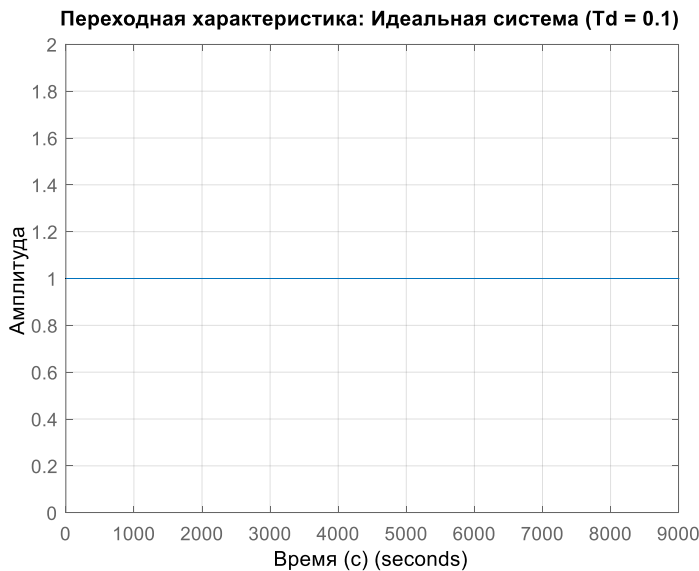


Рис. 5 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

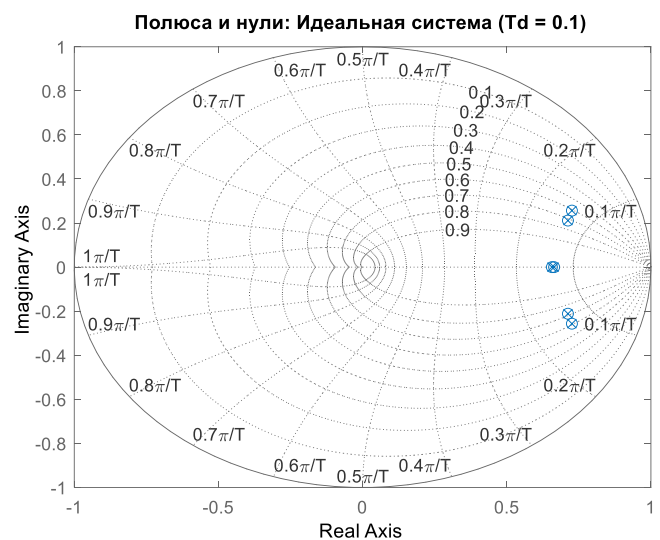


Рис. 4 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

$$G_W(z) = \frac{1}{z}$$

Тогда получаем компенсатор:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{G_W(z)}{1 - G_W(z)} =$$

$$= \frac{-z^4 + 2.109 z^3 - 1.546 z^2 + 0.3893 z}{1.577 z^5 - 4.871 z^4 + 5.657 z^3 - 2.941 z^2 + 0.5783 z}$$

Тогда:

$$G_W(z) =$$

$$= \frac{1.577z^7 - 6.619z^6 + 11.75z^5 - 11.27z^4 + 6.155z^3 - 1.814z^2 + 0.2251z}{1.577z^8 - 6.619z^7 + 11.75z^6 - 11.27z^5 + 6.155z^4 - 1.814z^3 + 0.2251z^2}$$

Переходная характеристика компенсатора: Замкнутая система (Td = 0.1)

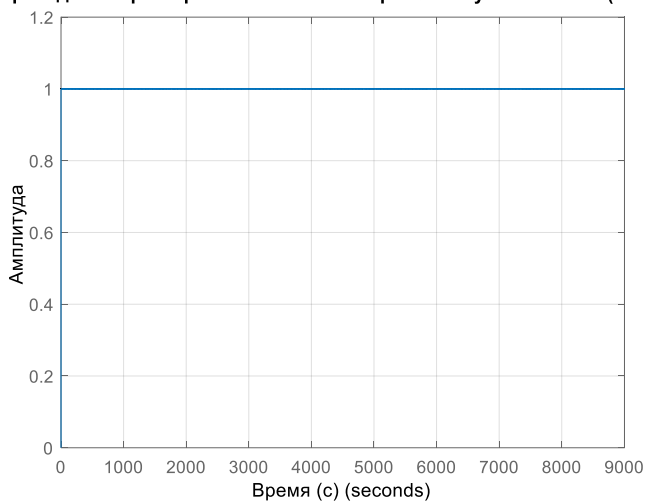


Рис. 7 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Полюса и нули компенсатора: Замкнутая система (Td = 0.1)

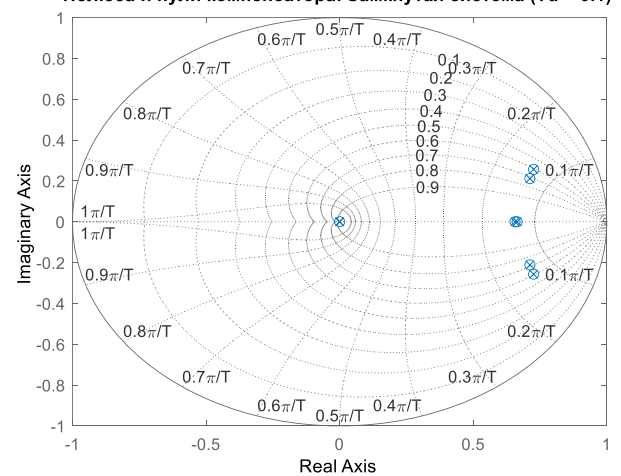


Рис. 6 z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке ($z = 0$).

При $T_d = 1$ с

$$G_P(z) = \frac{-1.577z^3 - 0.001458z^2 + 0.001712z + 0.0001624}{z^3 + 0.1269z^2 + 0.003256z - 7.988e - 05}$$

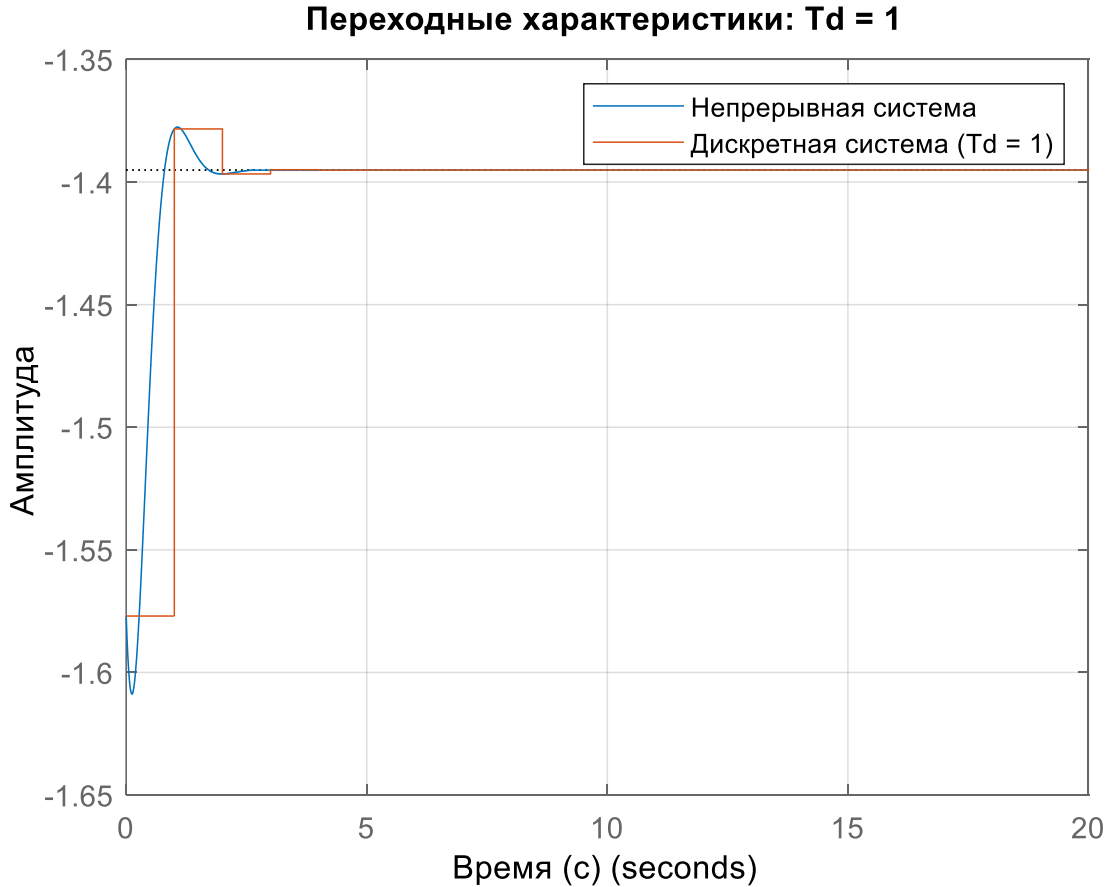


Рис. 8 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно, при малом времени дискретизации увеличении переходная характеристика менее близка к переходной характеристике непрерывной системы.

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы

$$G_{ST}(z) = \frac{1}{G_P(z)} = \frac{z^3 + 0.1269z^2 + 0.003256z - 7.988e - 05}{-1.577z^3 - 0.001458z^2 + 0.001712z + 0.0001624}$$

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

$$G_{ST}(z) G_P(z) = \frac{1.6 z^6 + 0.2016 z^5 + 0.0036 z^4 - 0.0005 z^3 - 2.6 \cdot 10^{-5} - 3.9 \cdot 10^{-7} z + 1.3 \cdot 10^{-8}}{1.6 z^6 + 0.2016 z^5 + 0.0036 z^4 - 0.0005 z^3 - 2.6 \cdot 10^{-5} - 3.9 \cdot 10^{-7} z + 1.3 \cdot 10^{-8}}$$

После введения этого регулятора получаем:



Рис. 10 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

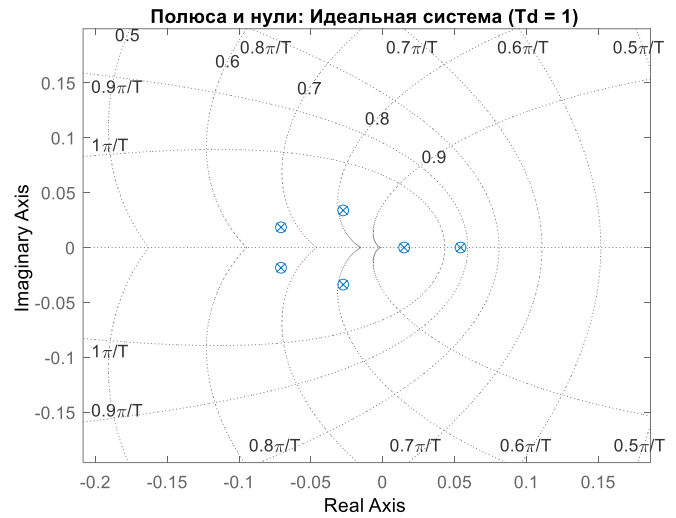


Рис. 9 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

$$G_W(z) = \frac{1}{z}$$

Тогда получаем компенсатор:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{G_W(z)}{1 - G_W(z)} =$$

$$= \frac{-z^4 - 0.1269z^3 - 0.003256z^2 + 7.988e - 05z}{1.577z^5 - 1.576z^4 - 0.00317z^3 + 0.00155z^2 + 0.0001624z}$$

Тогда:

$$G_W(z) =$$

$$= \frac{1.58z^7 + 0.2z^6 + 0.0036z^5 - 5 \cdot 10^{-4}z^4 - 2.6 \cdot 10^{-5}z^3 - 3.9 \cdot 10^{-5}z^2 + 1.3 \cdot 10^{-8}z}{1.58z^8 + 0.2z^7 + 0.0036z^6 - 5 \cdot 10^{-4}z^5 - 2.6 \cdot 10^{-5}z^4 - 3.9 \cdot 10^{-5}z^3 + 1.3 \cdot 10^{-8}z^2}$$

Переходная характеристика компенсатора: Замкнутая система ($T_d = 1$)

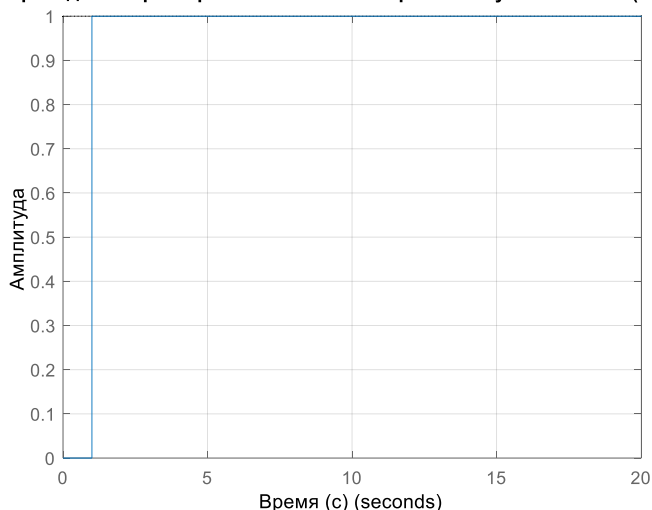


Рис. 11 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

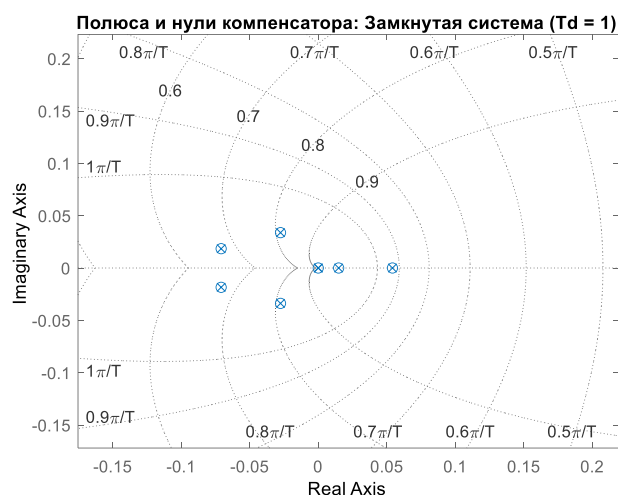


Рис. 12 z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке ($z = 0$).

При $T_d = 100$ с

$$G_P(z) = \frac{-1.577z^3 + 0.1819z^2}{z^3 - 5.783e - 114z^2 + 9.257e - 228z}$$

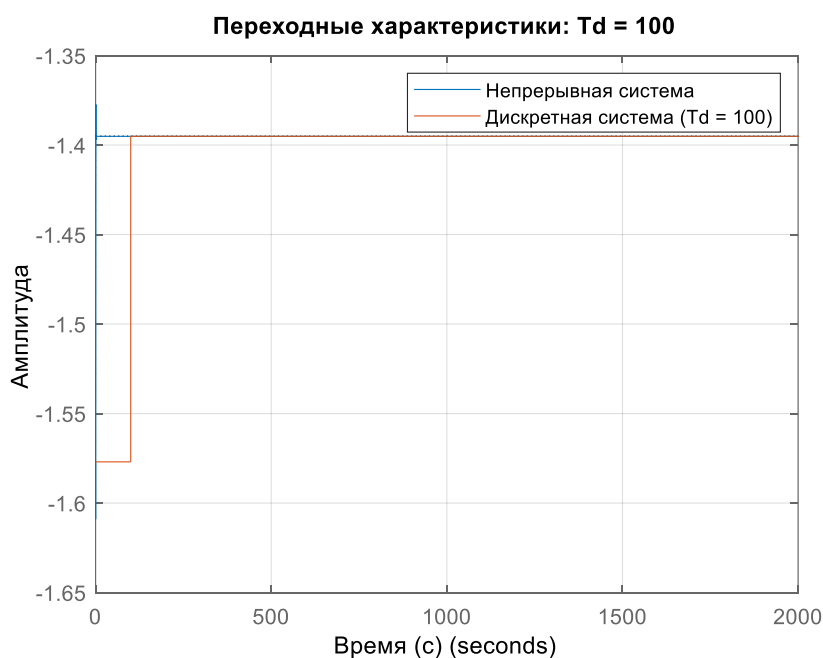


Рис. 13 Переходные характеристики непрерывной и дискретной систем

Как видно из Рис. 14 у дискретной системы отсутствует переходной процесс. Это связано с большим временем дискретизации (100с)

ПФ дискретного компенсатора для разомкнутой системы

$$G_{ST}(z) = \frac{1}{G_P(z)} = \frac{z^3 - 5.783e - 114z^2 + 9.257e - 228z}{-1.577z^3 + 0.1819z^2}$$

ПФ дискретного разомкнутой системы после введения компенсатора:

$$G_{ST}(z) G_P(z) = \frac{1.577z^6 - 0.1819z^5 + 1.052e - 114z^4 - 1.684e - 228z^3}{1.577z^6 - 0.1819z^5 + 1.052e - 114z^4 - 1.684e - 228z^3}$$

После введения этого регулятора получаем:



Рис. 15 Идеальная переходная характеристика разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

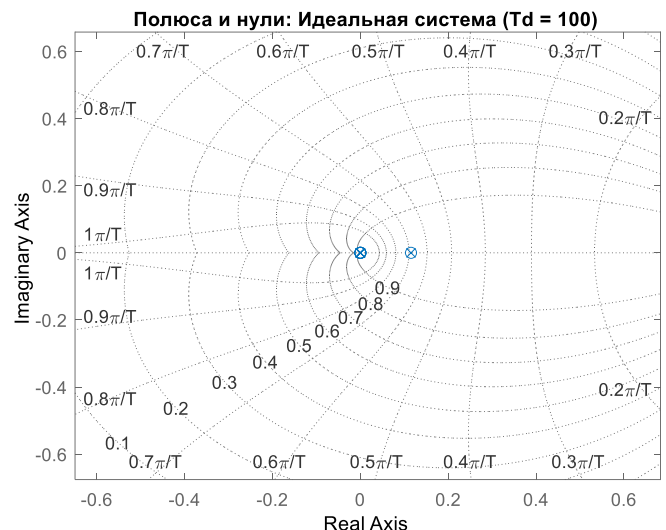


Рис. 14 z-плоскость разомкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора удалось получить идеальную единичную переходную характеристику. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, что привело к достижению ожидаемого результата.

ПФ дискретного компенсатора для замкнутой системы

Идеальная ПФ замкнутой системы:

$$G_W(z) = \frac{1}{z}$$

Тогда получаем компенсатор:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{G_W(z)}{1 - G_W(z)} =$$

$$= \frac{-z^4 + 5.783e - 114z^3 - 9.257e - 228z^2 -}{1.577z^5 - 1.759z^4 + 0.1819z^3}$$

Тогда:

$$G_W(z) =$$

$$= \frac{1.577z^7 - 0.1819z^6 + 1.052e - 114z^5 - 1.684e - 228z^4}{1.577z^8 - 0.1819z^7}$$

Переходная характеристика компенсатора: Замкнутая система (Td = 100)

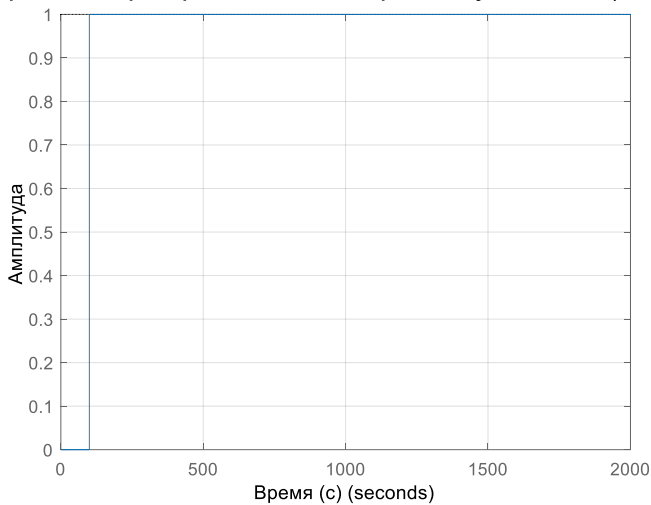


Рис. 17 Идеальная переходная характеристика замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

Полюса и нули компенсатора: Замкнутая система (Td = 100)

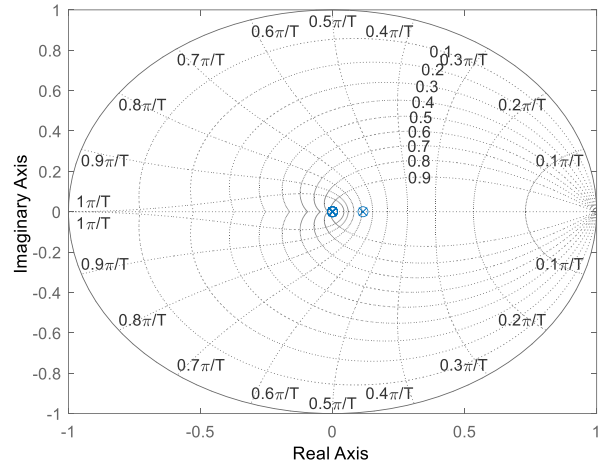


Рис. 16 z-плоскость замкнутой системы после введения дискретного компенсатора

После введения дискретного компенсатора в разомкнутую систему удалось достичь идеальной переходной характеристики. Как видно на z-плоскости, все полюса были перекрыты нулями, за исключением одного полюса в точке ($z = 0$).

Общий вывод

В ходе лабораторной работы был проведен анализ дискретных систем управления с использованием z -преобразования при различных временах дискретизации: 0.1 с, 1 с и 100 с. Для каждого из случаев удалось подобрать дискретный компенсатор, обеспечивающий требуемую переходную характеристику. Исследование показало, что введение компенсатора позволяет улучшить динамические свойства системы, обеспечивая устойчивость и необходимую точность. На z -плоскости было подтверждено, что компенсатор эффективно перекрывает полюса системы нулями. Результаты демонстрируют успешное применение теоретических методов проектирования дискретных компенсаторов для управления динамическими системами при различных условиях.

Приложение

Код 1

Общий код программы:

```
clc
clear
close all

%{
Варинат 1
Аветисян Нерсес ИУ2-71


$$Gp(s) = \frac{(-1.577 * s^3 + 15.46 * s^2 + 63.09 * s + 107.8)}{(1.0000 * s^3 + 9.435 * s^2 + 40.36 * s + 77.27)}$$

%}

% Определяем оператор s для передаточных функций
s = tf('s');

% Задаём значения временного шага дискретизации
Td = [0.1 1 100];

% Непрерывная передаточная функция объекта
W_obj = (-1.577 * s ^ 3 - 15.46 * s ^ 2 - 63.09 * s - 107.8) / ...
        (1.0000 * s ^ 3 + 9.435 * s ^ 2 + 40.36 * s + 77.27);

% Инициализация ячеек для хранения дискретных систем и их анализов
W_diskr = cell(1, length(Td));
W_comp_zs_z = cell(1, length(Td));
W_ideal_z = cell(1, length(Td));
R_ideal_loop_z = cell(1, length(Td));
W_comp_loop_z = cell(1, length(Td));

% Основной цикл по временным шагам дискретизации
for i = 1:length(Td)
    disp(['Дискретизация с Td = ', num2str(Td(i))]);
    % Дискретизация непрерывной системы
    W_diskr{i} = c2d(W_obj, Td(i));

    % Сравнение переходных характеристик непрерывной и дискретной систем
    figure
    step(W_obj); % Построение переходной характеристики непрерывной системы
    hold on
    step(W_diskr{i}); % Построение переходной характеристики дискретной системы
    title(['Переходные характеристики: Td = ', num2str(Td(i))]);
    xlabel('Время (с)');
    ylabel('Амплитуда');
    legend('Непрерывная система', ['Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
    grid on

    % Разомкнутая система и идеальная компенсация
    W_comp_zs_z{i} = 1 / W_diskr{i}; % Расчёт компенсатора
    W_ideal_z{i} = W_comp_zs_z{i} * W_diskr{i}; % Идеальная система

    % Анализ переходной характеристики и полюсов для дискретной системы
    figure
    clf
    step(W_diskr{i});
```

```

title(['Переходная характеристика: Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
xlabel('Время (с)');
ylabel('Амплитуда');
grid on
grid minor

figure
pzmap(W_diskr{i});
title(['Полюса и нули: Дискретная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
grid on
grid minor

% Анализ переходной характеристики и полюсов для идеальной системы
figure
clf
step(W_ideal_z{i});
title(['Переходная характеристика: Идеальная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
xlabel('Время (с)');
ylabel('Амплитуда');
ylim([0 2]);
grid on
grid minor

figure
pzmap(W_ideal_z{i});
title(['Полюса и нули: Идеальная система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
grid on
grid minor

% Компенсатор для замкнутой системы
% Идеальная передаточная функция для замкнутой системы:  $W(z) = 1/z$ 
z = tf('z', Td(i));
G_w_z = 1/z; % Задаём идеальную желаемую ПФ

% Вычисление идеального компенсатора для замкнутой системы
R_ideal_loop_z{i} = 1/W_diskr{i} * G_w_z / (1 - G_w_z);
W_comp_loop_z{i} = feedback(R_ideal_loop_z{i} * W_diskr{i}, 1); % Замкнутая система

% Анализ переходной характеристики и полюсов для замкнутой системы
figure
clf
step(W_comp_loop_z{i});
title(['Переходная характеристика компенсатора: Замкнутая система (Td = ',
num2str(Td(i)), ')']);
xlabel('Время (с)');
ylabel('Амплитуда');
grid on
grid minor

figure
pzmap(W_comp_loop_z{i});
title(['Полюса и нули компенсатора: Замкнутая система (Td = ', num2str(Td(i)), ')']);
grid on
grid minor
end

```